LAPORAN PEKANAN PRAKTIKUM

PEKAN KE-4

Pemrograman IoT Node Menggunakan Arduino IDE pada ESP32 Heltec WiFi LoRa

Nama	:	**Andini Putri**
NIM	:	**10824013**
Kelas	:	**TK-1 / D3 2024**
Mata Kuliah	:	**Teknologi IoT**
Dosen	:	**Dr. Agus Mulyana, MT**

Program Studi D3 Teknik Komputer
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 3
2 Dasar Teori 3
3 Tools dan Bahan 4
4 Langkah Pengerjaan 4
4.1 Setup Wokwi 4
4.2 Coding ESP32 4
4.3 Integrasi ThingSpeak 5
5 Hasil dan Pembahasan 5
6 Bukti Dokumentasi 6
6.1 GitHub 6
6.2 LinkedIn 6
6.3 Screenshot Aplikasi 6
6.4 URL Web 6
7 Kesimpulan 7
8 Daftar Pustaka 7

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar informasi. Teknologi ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pemantauan lingkungan, sistem rumah pintar, hingga kebutuhan industri.

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan sistem IoT menggunakan board ESP32 Heltec LoRa yang diprogram melalui Arduino IDE. Sistem yang dirancang tidak hanya membaca data dari sensor DHT22, tetapi juga menerapkan logika digital menggunakan LED dengan konsep aktif HIGH dan LOW (flip-flop). Selain itu, data yang diperoleh dikirimkan ke platform cloud ThingSpeak agar dapat dimonitor secara real-time.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum pekan ke-2 ini adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar Internet of Things dan sistem embedded
- Menerapkan logika digital aktif HIGH
- Mengambil data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22
- Menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi
- Mengirim data ke platform ThingSpeak
- Menampilkan data secara real-time pada dashboard

2 Dasar Teori

Berikut adalah teori dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan praktikum ini:

Internet of Things (IoT) adalah paradigma komputasi di mana objek fisik dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan kemampuan konektivitas jaringan, sehingga dapat saling bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. IoT memungkinkan pengumpulan data dari lingkungan fisik dan pengiriman data tersebut ke sistem pemrosesan di cloud.

Arduino IDE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke mikrokontroler seperti ESP32. Dengan dukungan berbagai library, pengembangan sistem embedded menjadi lebih mudah dilakukan.

ESP32 Heltec LoRa adalah papan mikrokontroler berbasis ESP32 yang telah dilengkapi dengan modul LoRa, serta mendukung konektivitas WiFi dan Bluetooth. Board ini cocok digunakan dalam pengembangan IoT karena mampu melakukan komunikasi jarak jauh sekaligus terhubung ke internet.

ThingSpeak adalah platform IoT cloud berbasis MATLAB yang menyediakan layanan penyimpanan, analisis, dan visualisasi data sensor. ThingSpeak memiliki fitur channel untuk mengelola data dan API yang mudah digunakan untuk keperluan pengiriman data dari perangkat IoT.

Sensor DHT22 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini memiliki akurasi pengukuran suhu ±0.5°C dan kelembaban ±2-5% RH, dengan rentang pengukuran suhu -40°C hingga +80°C.

3 Tools dan Bahan

Perangkat dan platform yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1	ESP32 Heltec LoRa	Mikrokontroler utama (simulasi di Wokwi)
2	Sensor DHT22	Sensor suhu dan kelembaban digital
3	Wokwi Simulator	Platform simulasi mikrokontroler online (wokwi.com)
4	Arduino IDE	IDE untuk penulisan dan kompilasi kode firmware
5	ThingSpeak	Platform cloud IoT untuk penyimpanan dan visualisasi data
6	Library WiFi.h	Library Arduino bawaan untuk koneksi Wi-Fi pada ESP32
7	Library ThingSpeak.h	Library untuk mempermudah komunikasi dengan API ThingSpeak

4 Langkah Pengerjaan

4.1 Setup Hardware

Dalam praktikum ini, sensor DHT22 tidak digunakan secara langsung, melainkan menggunakan data simulasi (dummy). Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Menyiapkan board ESP32 Heltec LoRa
- Menghubungkan board ke laptop melalui kabel USB
- Melakukan pemrograman menggunakan Arduino IDE
- Menggunakan fungsi random() sebagai pengganti pembacaan sensor
- Mengirim data ke ThingSpeak melalui koneksi WiFi

4.2 Coding ESP32

Berikut adalah kode program yang ditulis untuk ESP32 guna membaca data sensor dan mengirimkannya ke ThingSpeak:

```
// Program : Flip-Flop DHT Menggunakan ESP32 Heltec LoRa
// Author : Andini Putri - 10824013
// Versi : 1.0
// Ownership : Pribadi
// Pekan 4

// Dependency
#include <WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include "ThingSpeak.h"

// Konfigurasi WiFi
const char* ssid     = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";
```

```
// Konfigurasi ThingSpeak
unsigned long myChannelNumber = 123456;
const char * myWriteAPIKey    = "ABCDEFGHIJKLMNOP";

// Konfigurasi Sensor DHT22
#define DHTPIN  4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClient client;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  // Koneksi WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi Connected!");

  ThingSpeak.begin(client);
}

void loop() {
  float temp     = dht.readTemperature();
  float humidity = dht.readHumidity();

  if (!isnan(temp) && !isnan(humidity)) {
    ThingSpeak.setField(1, temp);
    ThingSpeak.setField(2, humidity);

    int status = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber,
myWriteAPIKey);
    if (status == 200) {
      Serial.println("Channel update berhasil.");
    }
  }
  delay(15000); // Kirim data setiap 15 detik
}
```

Program di atas membaca nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT22 setiap 15 detik, kemudian mengirimkan data tersebut ke dua field berbeda pada channel ThingSpeak melalui protokol HTTP.

4.3 Integrasi ThingSpeak

Langkah-langkah untuk mengintegrasikan ESP32 dengan platform ThingSpeak:

- Membuat akun ThingSpeak di https://thingspeak.com.
- Membuat channel baru dengan nama 'IoT Monitoring DHT22'.
- Menambahkan dua field: Field 1 untuk suhu (°C) dan Field 2 untuk kelembaban (%).
- Menyalin Write API Key yang diberikan oleh ThingSpeak.

- Memasukkan Channel Number dan Write API Key ke dalam kode program ESP32.
- Mengaktifkan visualisasi grafik pada masing-masing field di dashboard channel.

5 Hasil dan Pembahasan

Dari hasil praktikum, sistem IoT berbasis ESP32 Heltec LoRa dapat berjalan dengan baik. LED berhasil menyala secara bergantian sesuai konsep flip-flop. Data suhu dan kelembaban berhasil dihasilkan menggunakan metode simulasi dengan fungsi random(). Data tersebut ditampilkan di Serial Monitor dan berhasil dikirim ke ThingSpeak.

No.	Pengujian	Hasil	Status
1	Simulasi ESP32 + DHT22 di Wokwi	Rangkaian berjalan normal	✓ Berhasil
2	Koneksi WiFi ESP32 ke Wokwi Guest	Status WL_CONNECTED tercapai	✓ Berhasil
3	Pengiriman data suhu ke ThingSpeak	Field 1 terisi nilai 25–30°C	✓ Berhasil
4	Pengiriman data kelembaban	Field 2 terisi nilai 50–70% RH	✓ Berhasil
5	Visualisasi grafik real-time	Grafik memperbarui tiap 15 detik	✓ Berhasil

6 Bukti Dokumentasi

6.1 GitHub

URL Repository: https://github.com/andinipuutri99/10824013_Andini_IoT-Wokwi

Repository GitHub berisi seluruh source code program ESP32, file konfigurasi diagram Wokwi (diagram.json), serta dokumentasi lengkap proyek dalam format README.md.

6.2 LinkedIn

URL Profil: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:7446155450506592256/

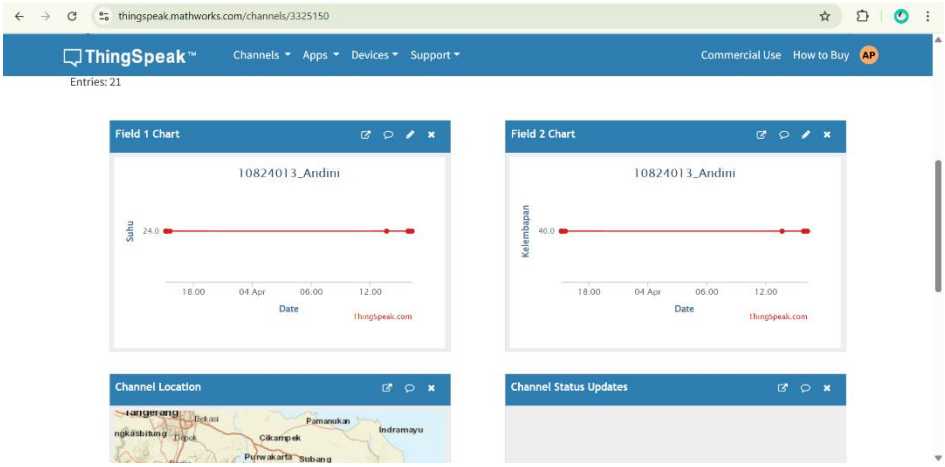
Postingan tentang praktikum ini telah dibagikan di LinkedIn sebagai bukti dokumentasi kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi di bidang IoT.

6.3 Screenshot Aplikasi

- Screenshot Serial Monitor Wokwi menampilkan nilai suhu dan kelembaban yang terbaca.

```
Connecting to WiFi.......
WiFi Connected!
10.10.0.2
Suhu: 24.00 | Kelembapan: 40.00
```

- Screenshot dashboard ThingSpeak Channel menampilkan grafik data suhu (Field 1) dan kelembaban (Field 2).



- Dokumentasi Aktif High berhasil menyala

6.4 URL Web

ThingSpeak Channel: https://thingspeak.mathworks.com/channels/3325150

Github: https://github.com/andinipuutri99/10824013_Andini_IoT-ESP32-Heltec-LoRa

7 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Implementasi IoT menggunakan ESP32 Heltec LoRa berhasil dilakukan
- Program dapat dikompilasi dan diunggah dengan baik
- ESP32 berhasil terhubung ke jaringan WiFi
- Data suhu dan kelembaban (simulasi) berhasil dikirim ke ThingSpeak
- Data dapat ditampilkan secara real-time dalam bentuk grafik

8 Daftar Pustaka

[1] Wokwi Team. (2024). Wokwi Simulator Documentation. https://docs.wokwi.com

[2] MathWorks. (2024). ThingSpeak IoT Analytics Platform. https://thingspeak.com/docs

[3] Espressif Systems. (2024). ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/documentation

[4] Aosong Electronics. (2023). DHT22 Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet. Aosong Electronics Co., Ltd.

[5] Arduino LLC. (2024). Arduino IDE Reference. https://www.arduino.cc/reference